

20251254 조세은

2장 본문 코딩

▷

```
# 2-2 다양한 리터럴과 진수 코딩
print('삼천', 3000, 3_000)
print('실수', 3.14, 314.1589e-2)

print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

[1]

```
... 삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255
```

```
# 2-4 리스트와 튜플
shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
shopping_list.append('구두')
print('쇼핑목록', shopping_list)

weekend = '토요일', '일요일' # weekend = ('토요일', '일요일') 과 동일
print('주말', weekend)
```

[1]

```
... 쇼핑목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일
```

```
# 2-6 색상을 처리하는 집합
colors_set = {'red', 'blue', 'green', 'red'}

print('Set:', colors_set)
colors_set.add('yellow')
print('Set after adding:', colors_set)
colors_set.remove('green')
print('Set after removing:', colors_set)

immutable_colors = frozenset(['red', 'green', 'blue'])
print('Frozenset:', immutable_colors)

try:
    immutable_colors.add('yellow')
except AttributeError as e:
    print('AttributeError:', e)
```

[2]

```
... Set: {'blue', 'red', 'green'}
Set after adding: {'blue', 'yellow', 'red', 'green'}
Set after removing: {'blue', 'yellow', 'red'}
Frozenset: frozenset(['blue', 'green', 'red'])
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
```

```
# 2-8 표준 입력으로 면적 출력
width = float(input('실수로 가로 길이 입력 >> '))
height = int(input('정수로 세로 길이 입력 >> '))
print('가로:', width)
print('세로:', height)

area = height * width
print('삼각형의 넓이는', area/2, '입니다.')
print('사각형의 넓이는', area, '입니다.')

[4]

... 가로: 3.89
    세로: 5
    삼각형의 넓이는 9.725 입니다.
    사각형의 넓이는 19.45 입니다.

# 2-10 모듈 math로 원의 정보 입력과 출력
import math

print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))

radius = float(input('원의 반지름을 입력하십시오: '))

area = math.pi * radius ** 2
print(f'원의 둘레는{2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.')
print(f'원의 넓이는{area: 10.2f} 입니다.')

[5]

... math.pi:3.1416 math.e:2.7183
    원의 둘레는 17.59 입니다.
    원의 넓이는 24.63 입니다.
```

2장 도전 프로그래밍

```
# 02
gallon = float(input("갤런을 입력하십시오 >> "))

liter = gallon * 3.78541

print(f"{gallon:.1f} 갤런은 {liter:.2f}리터 입니다")

[6]

... 20.0 갤런은 75.71리터 입니다

# 04
import math

degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력 >> "))

radian = degree * math.pi / 180

print(f"{degree:.1f}도는 {radian:.2f}라디안 입니다")

[ ]

... 90.0도는 1.57라디안 입니다
```

```
#06
languages = {'java': 1995, 'C': 1972, 'C++': 1985, 'python': 1990}

key = input("키(언어 이름) 입력 >> ")

print(f"결과 >> {key} : {languages[key]}")
```

[9]

... 결과 >> C : 1972

```
# 08
hex1 = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")
hex2 = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")

num1 = float.fromhex(hex1)
num2 = float.fromhex(hex2)

print(f"첫 번째 입력 값: {hex1}, 10진수: {num1}")
print(f"두 번째 입력 값: {hex2}, 10진수: {num2}")

print(f"합하기: {num1 + num2:.4f}")
print(f"빼기: {num1 - num2:.4f}")
print(f"곱하기: {num1 * num2:.4f}")
print(f"나누기: {num1 / num2:.4f}")
```

[3]

✓ 19.2s

... 첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0
 두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125
 합하기: 25.1250
 빼기: -3.1250
 곱하기: 155.3750
 나누기: 0.7788

3장 본문 코딩

```
# 3-2 다양한 람다 함수의 정의와 호출
add1 = lambda x: x + 1
add2 = lambda x, y: x + y
mult2 = lambda x, y: x * y

a, b = 10, 5
print(f'{a} + {1} -> {add1(a)}')
print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
print(f'{a} * {b} -> {mult2(a, b)}')
```

[4]

✓ 0.0s

... 10 + 1 -> 11
 10 + 5 -> 15
 10 * 5 -> 50

```
# 3-4 내장 함수 sorted()에서 키워드 인자 key 활용
pl = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]

print(pl)
print(sorted(pl))

print(sorted(pl, key = lambda lang: lang[0]))
print(sorted(pl, key = lambda lang: lang[1]))
print(sorted(pl, key = lambda lang: len(lang[0])))
```

[5] ✓ 0.0s

```
... [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
```

```
▶ # 3-6 조건문으로 여러 단위 변환 함수 호출
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return(celsius * 9/5) + 32
def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.621371
def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.453592

print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("\n 번호를 입력하십시오: "))
if 1 <= choice <= 3:
    input_value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
    elif choice == 2:
        result = kilometers_to_miles(input_value)
    elif choice == 3:
        result = pounds_to_kilograms(input_value)
    print(f"변환 결과: {result:.2f}")
else:
    print("올바른 번호를 선택하십시오.")
```

[6] ✓ 14.0s

```
... 다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
변환 결과: 96.80
```

```
# 3-8 for 루프로 문자의 그래프 그리기
s = 'python'

for char in s:
    print(f'{char}: ', end='')
    print(" " * (ord(char) - ord("a") + 1))

[7] ✓ 0.0s

...
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****

# 3-10 while을 활용한 할 일 목록 관리
todo_list = []
while True:
    print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
    print("1. 할 일 추가")
    print("2. 할 일 목록 보기")
    print("3. 프로그램 종료")

    choice = input("선택할 옵션을 입력하십시오 (1/2/3): ")

    if choice == '1':
        task = input("추가할 할 일을 입력하십시오: ")
        todo_list.append(task)
        print(f"'{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")
    elif choice == '2':
        print("\n 할 일 목록:")
        for task in todo_list:
            print(f"{task}")

    elif choice == '3':
        print("프로그램을 종료합니다.")
        break
    else:
        print("올바른 옵션을 선택하십시오.")

    print()
```

```
elif choice == '3':
    print("프로그램을 종료합니다.")
    break
else:
    print("올바른 옵션을 선택하십시오.")

print()

[8] ✓ 1m 3.5s

...
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
'과제 수행'를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

할 일 목록:
아르바이트
과제 수행

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
프로그램을 종료합니다.
```



```
# 3-12 전형적인 구구단 출력
for i in range(2, 10):
    for j in range(1, 10):
        print(f'{i} * {j} = {i * j:2d}', end=' ')
    print()
```

[9] ✓ 0.0s

```
... 2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 2 * 5 = 10 2 * 6 = 12 2 * 7 = 14 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18
3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27
4 * 1 = 4 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 4 * 4 = 16 4 * 5 = 20 4 * 6 = 24 4 * 7 = 28 4 * 8 = 32 4 * 9 = 36
5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 5 * 4 = 20 5 * 5 = 25 5 * 6 = 30 5 * 7 = 35 5 * 8 = 40 5 * 9 = 45
6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 6 * 3 = 18 6 * 4 = 24 6 * 5 = 30 6 * 6 = 36 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54
7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 7 * 7 = 49 7 * 8 = 56 7 * 9 = 63
8 * 1 = 8 8 * 2 = 16 8 * 3 = 24 8 * 4 = 32 8 * 5 = 40 8 * 6 = 48 8 * 7 = 56 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72
9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 9 * 4 = 36 9 * 5 = 45 9 * 6 = 54 9 * 7 = 63 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81
```

3장 도전 프로그래밍

```
# 02
years = input("윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러개 입력 >> ").split()

for y in years:
    year = int(y)

    if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
        print(f"{year}: 윤년")
    else:
        print(f"{year}: 윤년 아님")
```

[10] ✓ 12.9s

```
... 2000: 윤년
2021: 윤년 아님
2022: 윤년 아님
2024: 윤년
```

```
# 04
def celsius_to_fahrenheit(celsius):
    return celsius * 9/5 + 32

def kilometers_to_miles(kilometers):
    return kilometers * 0.6214

def pounds_to_kilograms(pounds):
    return pounds * 0.4536

my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]

print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오:")
print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")

choice = int(input("번호를 입력하시오: "))
value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))

result = my_functions[choice - 1](value)

print(f"변환 결과: {result:.2f}")
```

[11] ✓ 8.4s

... 다음 중 원하는 변환을 선택하시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
변환 결과: 62.14

```
# 06
import random

lotto = random.sample(range(1, 46), 6)
lotto.sort()

my = random.sample(range(1, 46), 6)
my.sort()

print("===== 모의로또 당첨 번호 =====")
print(lotto)

print("\n----- 내 번호 확인 -----")

count = 0
for num in my:
    if num in lotto:
        print(f"{num} O", end=" ")
        count += 1
    else:
        print(f"{num} X", end=" ")

print(f"\n{count} 개 맞음")
```

[12] ✓ 0.0s

... ===== 모의로또 당첨 번호 =====
[1, 10, 16, 20, 22, 36]

----- 내 번호 확인 -----
3 X 16 O 20 O 33 X 40 X 41 X
2 개 맞음

```
# 08
def is_prime(number):
    if number < 2:
        return False

    for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True

n = int(input("정수를 입력하시오 >> "))

print(f"2부터 {n}까지의 소수:")

for i in range(2, n + 1):
    if is_prime(i):
        print(i, end=" ")
```

[13] ✓ 4.1s

... 2부터 20까지의 소수:
2 3 5 7 11 13 17 19